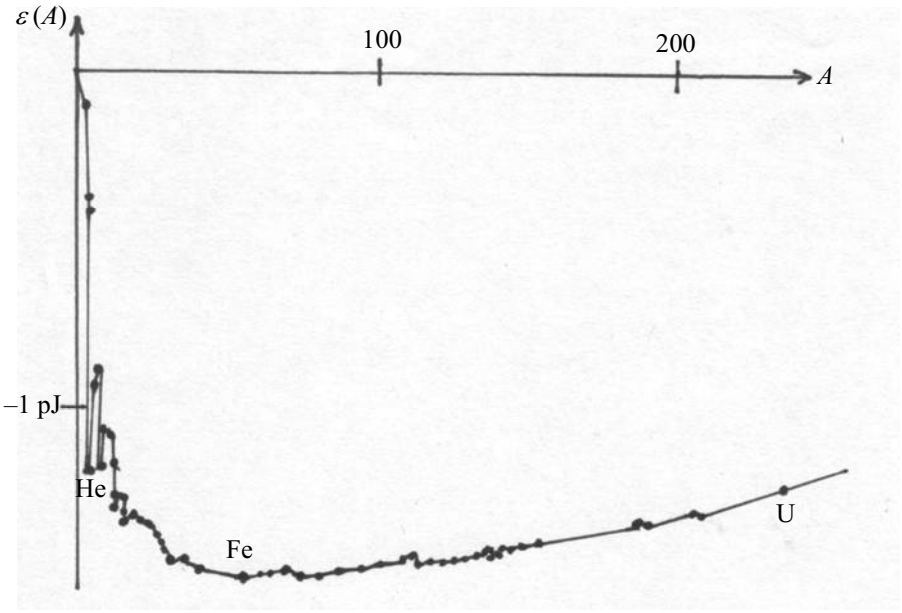
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. Az atommag

Értelmezze az atommag felfedezéséhez vezető Rutherford-féle szórási kísérletet! Ismertesse az atommag összetételét, jellemezze az alkotórészeket, értelmezze a rendszám és tömegszám fogalmát! Ismertesse a magot alkotó részecskék közötti kölcsönhatás tulajdonságait! A mellékelt grafikon segítségével indokolja, hogy magfúzióra a könnyű magok, hasadásra a nehéz magok képesek!



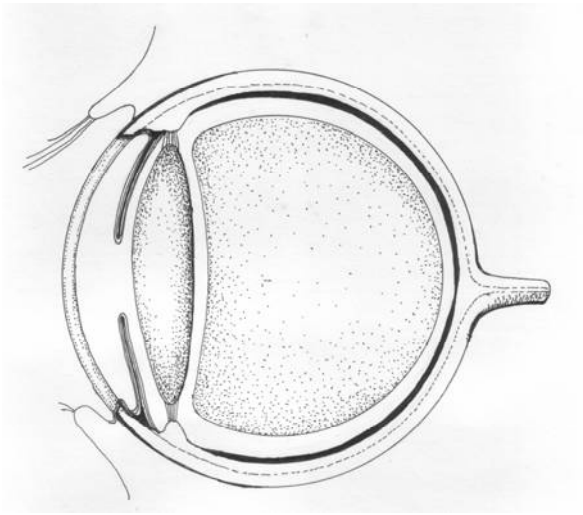
Az egy nukleonra jutó kötési energia (fajlagos kötési energia) a tömegszám függvényében

2. A látás fizikája

Hogyan működik az emberi szem optikai szempontból? A képalkotás bemutatásához használja fel a következő oldalon található ábrát! Mit jelent a rövid- és távollátás, hogyan lehet korrigálni? A magyarázathoz készítsen egyszerű ábrát is!

3. A hang

Kísérleti tapasztalatok vagy a mindennapi életben tapasztalható jelenségek alapján igazolja, hogy a hang is hullám! (Elegendő két hullámjelenségre kitérnie!) A hang milyen fizikai tulajdonságai határozzák meg a hangérzetet (hangmagasság, hangerősség, hangszín)? Az egyik tulajdonság esetében állítását támassza alá kísérleti tapasztalattal vagy gyakorlati példával!



Ábra a 2. témához

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A táblázat egy telep kapocsfeszültségét és a telep által leadott áram erősségét tartalmazza különböző terhelések esetén.

U_k (V)	1,5	3	4,5
I (A)	3	2	1

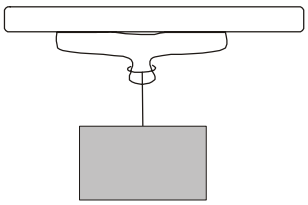
a) Mekkora a rövidzárási áram?

b) Mekkora a telep üresjárási feszültsége?

c) Mekkora a telep belső ellenállása?

13 pont	

2. **Egy gumi tapadókorongot teljesen rányomunk egy tiszta üveglapra az ábrán látható módon. Rányomás után a korong sugara 2 cm.**



a) Miért tapad rá a korong az üveglapra?

b) Becsülje meg, legfeljebb mekkora tömegű terhet képes megtartani a tapadókorong! (A korong tömege elhanyagolható, $g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.)

a)	b)	Összesen
3 pont	8 pont	11 pont